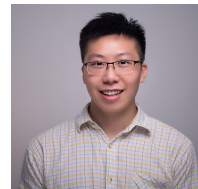


陈冠斌



(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg

个人总结

擅长常用数据结构和算法。曾获得 ACM-ICPC 银奖、高教杯数学建模全国二等奖以及本科国家奖学金。

教育背景

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士 2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69(前 5%), 国家奖学金, 优秀学生一等奖学金, 学生标兵, 兰州大学优秀毕业生

华中科技大学, 计算机科学与技术, 在读硕士研究生 2019.9 - 2025.9

学业成绩排名前 50%, 一等学业奖学金, 共青团先进个人。保送直博, 直博转硕

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 (CCCC) 甘肃赛“珠峰登顶”组多次第一名
- CSP 计算机认证多次 ≥ 300 分
- NOIP 普及组全国一等奖 (广东省第 7) & NOIP 提高组全国二等奖 (考点广东省)

技术能力

- 编程语言和工具: C++ / Python / Git / CET-6 等
- 专业技能: Linux / HTML / JavaScript / SQL 等
- 数据备份: 曾负责实验室集群数千 TB 数据备份, 包括硬盘、磁带、光盘等方式

实习经历

佑驾创新 C++ 开发和深度学习 2025.8.1-2025.9.30

- 软件代码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部、躯干的算法及逻辑。
- 驾驶员双手占用识别模块:
 - 问题: 驾驶者使用自动驾驶技术, 有时脱离方向盘太久, 无法在短时间内手回到方向盘并进行有效操作, 汽车需要获取驾驶员当下的状态信息, 并做出对应的策略。
 - 背景: 和汽车厂商进行合作, 提供它们一个初步的可用版本。
 - 深度学习: 详细学习双手和物体检测模型训练和推理全流程。检查出已有代码的两次错误, 包括 min/max 的选择错误和检测框合并没有分类。
 - C++ 开发: 驾驶员双手占用识别模块集成到 OMS 系统中。包括已有类函数的复用、基于新场景 (与过往具有不同的输出) 设计的函数, 包括 NMS、手和物体检测框对应的数据结构和算法的设计, 最后进行可视化显示。

中国三星 安卓 SystemUI 开发 (Java、Kotlin) 2025.6.16-2025.7.14

- 模块源代码学习: 通过对系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (如 “快速设置” Tile 机制与电量指示器) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计: 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android15 至 16) 移植与适配。该任务基于网速显示功能、网络连接状态、是否打开以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。

项目经历

基于 Swin Transformer 方法的脑损伤全脑高分辨率血管的分割、骨架化和网络分析（已开源，见 GitHub）2024.6-2025.7

- 生物学背景：**脑很脆弱，短暂的大脑缺血带来脑损伤，脑血管系统是亟待研究的核心需求。脑血管网络就像一个城市的交通系统，动脉网络负责把最新鲜的“外卖”（富含氧气和葡萄糖的血液）送往脑各处，“送货上门”的毛细血管网络密集到每一个脑细胞旁边都有，脑细胞吃完“外卖”，会扔出“垃圾”（二氧化碳和废物），这些垃圾被扔回血液，通过静脉网络回收。
- 问题和描述：**脑血管的结构类似于地下庞大的水管网络，弯曲波折。成像数据需要精细，微血管的损伤在 TBI 的影响中发挥了重要作用。成像数据需要完整，因为脑血管是一个庞大的体系，需要系统性的研究。当满足了所有脑血管、任何位置都能清晰可见，高清，血管科研人员需要它，临床人员需要它（CT、MRI 无法到达的分辨率），还有一些药物研发、疾病模型、血流模拟的工作需要它。离体数据的缺陷掩盖不了它的全脑完整高分辨率金子般的价值。我们需要对这些脑血管数据进行分割、骨架化和网络分析。
- 任务分工：**庄茁院士和骆清铭院士、龚辉教授团队合作课题。前者负责物理损伤实验，它是数千万军工项目的一部分，后者负责标记/转基因、生物、成像实验，它具有成像优势，曾发表在 Science，可以获得离体全脑高分辨率血管数据，极少数单位能完成此工作。我负责后续的图像处理工作，包括预处理、分割、骨架化和网络分析。
- 图像分割数据规模：**单个数据图像大小为 $11400 \times 8000 \times 13200$ 。全脑完整精细血管 $\times 24$ ；包括健康 / 损伤数据。
- 图像数据规模庞大带来的痛点问题：**庞大的单套数据大小规模和血管数据 (10^1 、 10^2 、 10^3 、 10^4 量级)，它带来了分割精度要求的巨大挑战，人工标记血管和修改分割后的错误位置无异于痴人说梦。无论是有监督方法分割还是无监督方法分割，哪怕提升一点，对于之后的定量分析、网络分析和血流模拟，都是巨大的提升。
- 图像数据特征带来的痛点问题：**血管存在二维和三维上的边缘断裂，信号不连续，干扰信号等问题。数据为三维数据，数据量极大，而且血管直径跨越多个数量级且结构复杂。
- 有监督深度学习分割方法：**共 19 种模型（不包括效果不好的模型）。有 CV 领域经典分割算法 VoxResNet、FCN、VNet，有专门针对管状结构的顶会工作 DSCNet，有常用的医学分割模型 U-Net 和 nnUNet，有专门分割医学细胞、器官的分割模型 nnFormer、UNETR++，有 SAM 作为主要模块的模型，如 MedSAM2、SAM2-UNet (2D 拼接)。
- Swin Transformer 方法优越性：**本工作把 Swin Transformer 应用到医学领域脑血管分割任务中。它采用层级特征，解决“单尺度”问题；血管直径 $5\mu\text{m} - 500\mu\text{m}$ ；适用于多尺度信息的密集分割任务。它采用高效的计算，解决“计算量爆炸”问题；它采用窗口注意力，计算复杂度从平方级 $O(N \times N)$ 降至线性级 $O(N \times 49)$ ；它利于处理大图像，血管边缘分割效果较好，大图像可以获取更加有效的非冗余区域信息。它采用滑动窗口，W-MSA 和 SW-MSA，来增大感受野，大的感受野能更好理解损伤的情况，而小的感受野有点类似于管中窥豹。
- Swin Transformer 分割遇到的问题和模型改进：**Swin Transformer 在大部分位置上分割效果较好，但是它出现了同一个血管被分割成多个血管的情况，可以类比为一条线段被断成了几截。本工作采用了 SENet，自动学习哪些特征通道更重要，保证了血管分割的完整性，采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积增加 Z 方向的连通性，采用 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加去增加小范围连通性，通过这些方法去解决血管断裂问题。同时，Swin Transformer 分割存在少量噪点，以及添加的模块带来了棋盘格伪影，本工作采用了小型学习网络进行去噪，并且构建了一个复杂的棋盘格伪影去除模型。最后进行了消融实验来验证增加模块的有效性。
- 零样本分割方法：**标注过程高度依赖专家知识，耗时费力，具有显著的时间和经济成本。不同标注者的主观判断、经验水平和操作标准难以统一，不可避免地导致了显著的“观察者间误差”。同时不同批次数据的数据特征也不尽相同，有监督学习可迁移性不足。基础模型方法是为解决这些问题而进行的，这类模型经过模型大训练，之后遇到新的特征的数据，可以进行 zero-shot、few-shot 等手段，进行微调，就能很快获得较为理想的效果。本工作研究了零样本学习方法 SAM2、SAMURAI、vesselFM 等，并进行了改造和效果评估。vesselFM 效果显著，只是在伪影和血管分叉处分割效果不是特别理想。
- 运行环境：**网络使用 Pytorch 实现。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练，在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理。采用脚本执行全脑血管分割、分析全流程 Pipeline，并进行监控和管理，包括分割任务中块的多线程分配，一键在所有服务器节点上执行任务，自动检查所有程序运行状态（是否在运行和运行了多少）。构建了血管“工厂”，15 台 GPU

服务器每 2 天能“生产”（分割、骨架化和分析）15 套数据。

- **评估指标：**采用 Accuracy、Precision、Recall、F1 Score、Dice、cDice、HD、HD95 等参数进行评估。本研究方法在 Accuracy、F1 Score、Dice、HD95 取得最好效果，在重要的 Dice 指标上，比其它所有方法优 1 - 2% 以上。
- **实现 24 套数据全脑分割和应用：**分别从长度密度、分叉点密度、血管夹角、子图结构和环结构等多个维度进行分析，结果显示损伤组和对照组在多个参数上具有显著性差异。按照脑区划分，有两种血管损伤模式，包括局部损伤和整体稀疏。

博客阅读量 26 万，随笔 500 篇

2016.12-2025.7

- **博客撰写编程竞赛赛后个人题解：**每次编程比赛后坚持写题解和查看学习他人优秀的题解和代码，并与国内外同行交流算法。比如在牛客网的知名赛事“Accepted 极限代码巅峰赛”写题解，并收获了 19 个点赞。
- **格式转换; JavaScript; HTTP; Python：**博客撰写“Word 批量修改图片大小”(4w 阅读量)。编写 GitHub“Deep Learning 500 questions”项目和 GitHub“cpp learning”项目的批量自动转 PDF 文档，涉及各种格式的处理难题，针对这个问题撰写博客并 GitHub 开源。
- **博客探讨算法和数理知识的证明和应用：**“波利亚罐子模型证明”(5k 阅读量)，“卡方分布”(5k 阅读量)，洛谷算法平台撰写 10 页“快速沃尔什变换”推导。

热情参与开发以及数据结构和算法应用

2016.12-2025.7

- **大量 C++ 数据结构和算法经验：**编程竞赛的经历让我积累了丰富的数据结构与算法经验，并熟练掌握了 C++ 的实现。精通常用的计算机数据结构和算法，比如 STL、动态规划、搜索、图论、数论等。
- **积极和他人交流和探讨算法：**乐于与他人探讨常用的数据结构和算法问题，交流过的人数以十计。
- **丰富数学建模经历; MatLAB; LaTeX; 团队合作：**鏖战三天，写下 400 行 MatLAB 代码，撰写优秀 LaTeX 文档。参与学校答辩，向老师们汇报并学习，斩获高教杯本科全国二等奖。同时还积极参与美赛等数学建模比赛，撰写英文 PDF，和国内外选手同台竞技和交流。
- **热情参与开发项目。项目均已 GitHub 开源：**
 - 带有用户操作功能的文章阅读网页 (Front-End: Vue.js, HTML/CSS, JavaScript, HTTP; Back-End: Python, Django.db; 团队合作; 用户和文章增删查改, 用户对文章的点赞、收藏和评论, 一个用户撰写、认可的所有文章)。
 - 电影推送系统 (C, WinAPI(窗口管理, 消息处理, 控件管理, 绘图和图形, 文件操作); 图文界面和操作, 电影介绍, 不同情景电影推荐)。
 - 地铁在线订票系统 (Java, GUI, Socket, Thread, MySQL, Algorithm; 多层结构、图缩放和多种点击方式, 点距离算法设计)。
 - 归纳总结算法题型并开源 (天梯赛作为团队队长, 数据结构课程作为学长, 归纳总结算法题型并 GitHub 开源)。

兰州大学程序设计竞赛等多项编程比赛的组织与出题

2017.1-2019.6

- **团队协作与项目管理：**通过高频团队研讨提升题目设计质量，执行严格的交叉验题流程。主导项目进度控制，确保所有命题任务高质效地按期交付。
- **标准化命题与测试：**熟练运用 Polygon 平台进行标准化命题。专注于设计高强度的边界/极限测试数据，并对多种标程与暴力解法进行多重回归测试，确保测试数据的鲁棒性。
- **算法创新与场景探索：**致力于挖掘新颖的算法问题模型与应用场景。深入探索了不同数据范围和约束条件下的解法复杂度与性能权衡。
- **算法能力与实践沉淀：**在 500+ 道经典算法题目的坚实基础上，累计独立命题 20+ 道，参与验题 30+ 道。对搜索 (DFS/BFS)、动态规划 (DP)、图论等核心数据结构与算法有体系化的深入理解。
- **知识库构建与传承：**负责构建并沉淀了高质量的竞赛知识库。内容包括多语言标准程序、验题数据、标准化 LaTeX 题解、以及赛后复盘总结文档，为后续团队提供了宝贵的知识资产。

社区参与/实践

- **经常参与软硬件动手实践：**曾参与机器人竞赛创意比赛，设计附带底轮的垃圾桶的路径移动，提升软硬件设计与算法结合的实践能力。本科和研究生期间也有汇编原理课程设计 (软硬件)，电路与电子技术等实验。
- **AI 辅助编程：**使用 Cursor、Gemini、GitHub Copilot、ChatGPT、Deepseek、豆包等 AI 工具应用于代码开发多场景。